

ØKT 2 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 12

# Har Fjell nesten ingen teknologi?

Mona vurderer et verktøy med kunstig intelligens til 400 kr i måneden.



12. MARS 2026 · FJELL ELEKTRO AS

# Fjerde tur til hentelageret denne uka, 45 minutter hver gang. Fredag skal Mona svare på et tilbud om kunstig intelligens.



SAKEN · 12.–13. MARS 2026 · FJELL ELEKTRO AS

# Fjerde tur til hentelageret, og et tilbud på kunstig intelligens

MONTØR HOS FJELL

**«Fjerde tur til hentelageret denne uka. 45 minutter hver gang.»**

MONA FJELL, EIER OG DAGLIG LEDER

**«Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.»**

SPØRSMÅLET **Har Mona rett?**

# Hvor mye teknologi har Fjell?

A

## Lite

noen verktøy og to biler

B

## Mye

verktøy, biler, rutiner og kunnskap

C

## Ingen

teknologi er datamaskiner

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

# Fire spørsmål før Mona bestemmer seg

1

## Teknologi

Hva er teknologi i en elektrobedrift?

2

## Tre spørsmål

Er den verdt det den koster?

3

## Tiden

Hva koster turene til hentelageret?

4

## Verktøyet

Hvem svarer for det kunstig intelligens skriver?

Underveis sorterer og regner dere selv i oppgave 1B. Alle begreper og regler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

# Boka og bransjen sier det samme med ulike ord

| | | |
|---|---|---|
| Produksjonsteknologi | = | Verktøyet, instrumentene, bilen |
| Administrativ teknologi | = | Fagsystemet for timer, ordre og faktura |
| Kunnskap om metoden | = | «Kan normen», fagkunnskap |
| Kunstig intelligens | = | KI, «AI», ChatGPT |

*Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.*

# Teknologi er verktøyet, og rutinene rundt det

| Produksjonsteknologi | | Administrativ teknologi |
|---|---|---|
| Isolasjonsmåleren | | Fakturarutinen |
| Verktøy og utstyr for 300 000 kr | *støtter* ← | Timeregistreringen |
| To servicebiler | | Tilbudene Mona skriver |
| Montørenes kunnskap om gjeldende norm | | Dokumentasjonen til kunden |

Ikke teknologi: rentenivået. Det settes utenfor bedriften.

REGELEN **Teknologi = verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den (12.3).**

# Én av fem stasjoner er produksjon




*Blå: produksjonsteknologi. Gul: administrativ teknologi.*

Ladepunkt i enebolig hos Nordlys. Kunden ser montøren. Bedriften lever også av papirene.

REGELEN **Produksjon: det kunden betaler for. Administrasjon: det som gjør at kunden kan betale, og at bedriften kan stå for jobben.**

# Kalkylen er også teknologi

**HVA ER DET?**

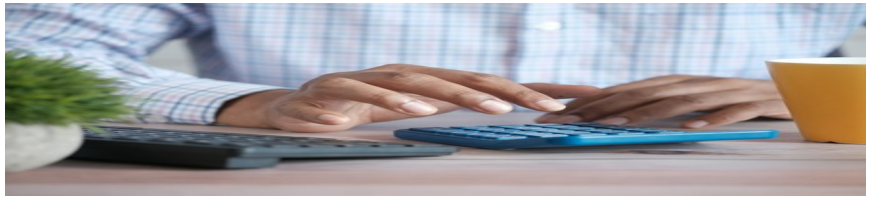
Kalkylen for et ladepunkt i en enebolig: timer, materiell og påslag. Den lages før montøren tar fram et eneste verktøy.

**HVORFOR REGNER VI DET UT?**

Viser at det administrative arbeidet bestemmer prisen. Uten kalkylen vet ingen hva jobben skal koste, eller om den lønner seg.

**SLIK REGNER DU**

1. **Arbeid: 2 timer × 890 = 1 780**
2. **Materiell med påslag: 6 500 × 1,20 = 7 800**
3. **Pris uten mva: 1 780 + 7 800 = 9 580**
4. **Med 25 % mva: 9 580 × 1,25 = 11 975**



**KALKYLE: LADEPUNKT, ENEBOLIG**

| | |
|---|---|
| Montørtimer | 2 |
| Timepris | 890 |
| **= Arbeid** | **1 780** |
| Materiell, netto innkjøp | 6 500 |
| Påslag 20 % | 1 300 |
| **= Materiell til kunden** | **7 800** |
| **= Pris uten mva** | **9 580** |

Kilde: faktaarket, Nordlys' prismodell

**9 580 kr**

# Montørenes kunnskap om normen. Hva er det etter boka?

A

## Folk

en deltager, ikke teknologi

B

## Metode

produksjonsteknologi

C

## Papir

administrativ teknologi

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

# Kunnskapen om metoden hører til teknologien

PERSONEN: DELTAGER

## Montøren

Med kompetanse og egenskaper. Hun er en deltager i organisasjonen.

DET HUN KAN OM METODEN: TEKNOLOGI

## Normen

Tabell 12.1 setter fagfolkene under produksjonsteknologi: sjåfører med sertifikat, tømrere som kan byggeforskriftene.

REGELEN **Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi. Her henger to hjørner i diamanten sammen.**

# Første linje: Fjell har mye teknologi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teknologi** | **Mye** | Verktøy, biler, rutiner, kalkyler og kunnskap om normen. | BRA |
| **Hentingen** | ? | *Ikke undersøkt ennå* | |
| **Verktøyet** | ? | *Ikke undersøkt ennå* | |
| **Ansvaret** | ? | *Ikke undersøkt ennå* | |

NESTE **Er teknologien verdt det den koster? Boka har tre spørsmål.**



# Tre porter før du sier ja til noe nytt

1 → 2 → 3

## Kvalitet

Blir jobben bedre? Timelister på mobil: timene føres samme dag på riktig prosjekt.

## Kostnad

Er det verdt pengene? 276 timer på kontoret faller bort, men verktøy og opplæring koster.

## Trygghet

For mennesker og miljø. Hvem ser timene og hvor montøren er? Personvernet må avklares.

Spørsmålene gjelder papirarbeidet like mye som verktøyet.

REGELEN **Kvalitet? Kostnad? Trygghet? Svar nei på ett av dem, og teknologien må endres eller byttes (12.3).**

# Hentingen tar nesten fire arbeidsuker i året

**138**

**TIMER I ÅRET PÅ Å HENTE MATERIELL**

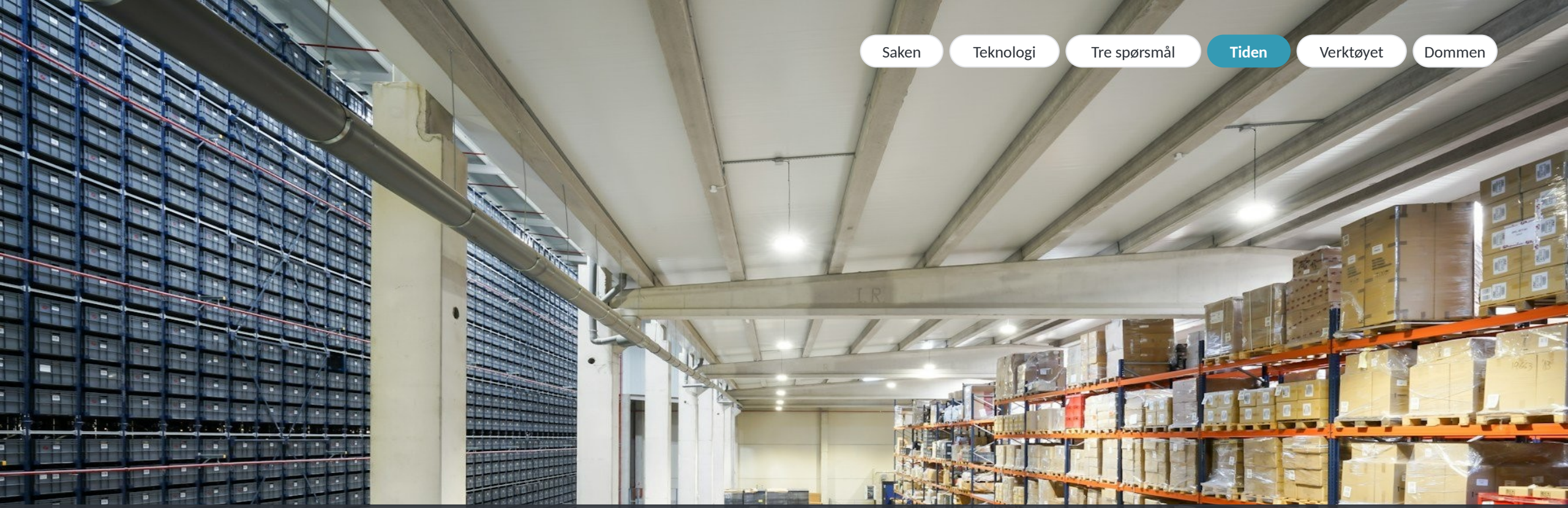
Hvordan materiellet kommer ut på jobben, er en metode. Og metoder er teknologi.

**Regnestykket**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | × | 0,75 | × | 46 | = | 138 |
| turer per uke | | time per tur | | arbeidsuker | | timer i året |

**Vanlig feil** 45 minutter som 0,45 time gir 82,8 timer. Minutter deles på 60, ikke på 100.

**REGELEN** **Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. 45 minutter = 45 / 60 = 0,75 time**



3 · TIDEN

# Er 138 timer det samme som 138 × 890 = 122 820 kr? Det kommer an på kalenderen.

# Samme 138 timer, to helt ulike svar

**FULL KALENDER**

## 122 820 kr

Timene kunne vært fakturert. Lønna betales uansett, så hele timeinntekten går tapt: 138 × 890.

**LEDIG KAPASITET**

## 0 kr

Ingen kunde venter på timene. Lønna betales uansett. Det som endres, er bil og drivstoff.

**REGELEN** **Trekk bare fra det som faktisk endres av valget. Si alltid hvilken situasjon du regner på.**

# Hentingen har fått et tall, men ikke en pris ennå

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teknologi** | **Mye** | Verktøy, biler, rutiner, kalkyler og kunnskap om normen. | BRA |
| **Hentingen** | **138 t** | 4 turer à 45 minutter i 46 uker. Kroner bare hvis kalenderen er full. | RISIKO |
| **Verktøyet** | **?** | *Ikke undersøkt ennå* | |
| **Ansvaret** | **?** | *Ikke undersøkt ennå* | |

NESTE **Verktøyet koster 400 kroner i måneden. Er det for dyrt?**



# Prisen er ikke problemet. Ansvaret er det

**5,4**

**FAKTURERBARE TIMER I ÅRET BETALER VERKTØYET**

400 kr × 12 = 4 800 kr i året. 4 800 / 890 = 5,4 timer.

**Hvem gjør hva?**

**Verktøyet**
skriver utkast til tilbud og dokumentasjon på sekunder

↓

**Mona leser og retter**
fagpersonen ser feilene verktøyet ikke ser

↓

**Mona signerer**
som faglig ansvarlig (FEK § 7)

REGELEN **Verktøyet skriver utkast. Den faglig ansvarlige leser, retter og signerer. Årskostnad / timepris = timer det må frigjøre.**

# Slik finner du de 5,4 timene

**HVA ER DET?**

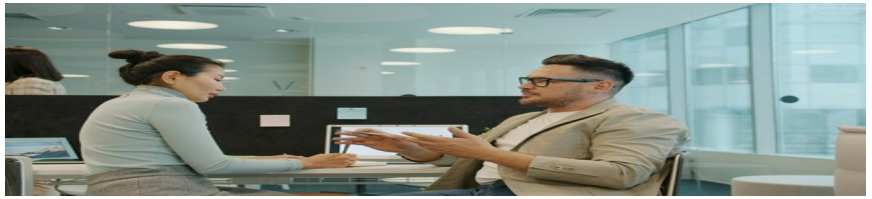
Hvor mange timer verktøyet må frigjøre i året for å betale seg, når timene ellers kunne vært fakturert til Fjells timepris.

**HVORFOR REGNER VI DET UT?**

Gjør prisen om til noe Mona kjenner: timer. Er tallet lite, er det ikke prisen som avgjør, men kvaliteten og ansvaret.

**SLIK REGNER DU**

1. **Per år: 400 × 12 = 4 800 kr**
2. **Timer: 4 800 / 890 = 5,4 timer**
3. **Mona fakturerer selv 700 timer i året**
4. **5,4 / 700 = 0,008: under 1 % av timene**



**TILBUDET OG FJELLS TALL**

| | |
|---|---|
| **Pris per måned** | **400 kr** |
| **Måneder i året** | **12** |
| **= Per år** | **4 800 kr** |
| **Fjells timepris uten mva** | **890 kr** |
| Monas fakturerbare timer i året | 700 |

Kilde: tilbudet; Fjell Elektro, faktaark

**5,4 timer**

JOBB NÅ

# 1B

**12 minutter**

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle begrepene og reglene.



## Sorter teknologien, og regn på tiden

a Sorter sju ting: produksjon, administrativ eller ikke teknologi.

b–c Timer til henting i året, og hva de tilsvarer ved 890 kr.

d–e Hva verktøyet koster i året, og timene det må frigjøre.

f Ta stilling til Monas påstand.

g Vurder verktøyet med bokas tre spørsmål.

**Ferdig når**

Sju grønne på sorteringen.
138, 122 820, 4 800 og 5,4.
En vurdering i g med ordene kvalitet og ansvar.

# 138 timer, 122 820 kr, 4 800 kr og 5,4 timer

**b · Timer til henting**

**138**

4 × 0,75 × 46

**c · I kroner**

**122 820**

138 × 890, hvis timene kunne vært solgt

**d · Verktøyet per år**

**4 800**

400 × 12 måneder

**e · Timer som betaler det**

**5,4**

4 800 / 890

a: produksjon er måleren, bilene og kunnskapen om normen; administrativ er faktura, timer og verktøyet; renten er ikke teknologi. f: Mona tar feil. g: utkastet må leses, 5,4 timer betaler det, og Mona signerer.

# Notatet er ferdig: prøv i liten skala

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teknologi** | **Mye** | Verktøy, biler, rutiner, kalkyler og kunnskap om normen. | BRA |
| **Hentingen** | **138 t** | Spør grossisten om levering, og regn timene mot prisen. | RISIKO |
| **Verktøyet** | **5,4 t** | 4 800 kr i året. Betaler seg med under 1 % av Monas timer. | BRA |
| **Ansvaret** | **Mona** | Leser, retter og signerer selv som faglig ansvarlig. | RISIKO |

NESTE **Mona prøver verktøyet på noen tilbud, måler timene og vurderer på nytt.**



# Teknologien på din egen arbeidsplass

## Snakk om dette

1 Hvilken administrativ rutine tar mest tid der du jobber?

2 Regn den om til timer i året. Kunne timene vært fakturert?

3 Hvor går grensen for kunstig intelligens hos dere: hva må en fagperson alltid lese og signere selv?

## Slik gjør dere

Snakk i par.

Regn om til timer i året, og si om kalenderen er full.

To par deler med klassen.

Kvalitet, kostnad, trygghet: også for papirarbeidet.

# Mona tar feil: Fjell har mye teknologi

**138**

timer i året på henting. Regn timene før dere sier nei til levering.

**5,4**

timer i året betaler verktøyet. Prisen er ikke problemet.

**Mona**

leser, retter og signerer. Ansvaret kan ikke settes ut.

SVARET

**Teknologi er også rutinene, og den vurderes på kvalitet, kostnad og trygghet.**

# Les, øv, og kan du forklare dette?

## Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12.3 med tabell 12.1 og 12.3.1. Repeter figur 12.1.

Arket for økta: alle begrepene.

## Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Øv og Prøv.

Sorter teknologien der du jobber i produksjon og administrasjon.

## Kan du forklare ...

Bokas definisjon av teknologi.

Produksjonsteknologi og administrativ teknologi, med eksempler.

De tre spørsmålene.

Hva kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre i en elektrobedrift.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12. FEK § 7 (Lovdata). DSB: Faglig ansvarlig, tilstedeværelse og oppgaver (2025). Nordlys' prismodell (faktaarket). Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter. Foto: Unsplash (Alberto Rodríguez, Mathias Reding, Towfiqu barbhuiya, boris misevic, Vitaly Gariev, Andreea Avramescu).